

Metzler GmbH
Täleswiesenstraße 9
72770 Reutlingen

1 Choix du câble pour l'alimentation SDM10

SDM10-VM (poste de porte)

Lors du raccordement de l'appareil, il faut veiller à ce que la chute de tension sur le câble ne devienne pas trop importante. En particulier en cas de longs trajets de câble ou de section trop faible, la tension à l'appareil peut descendre en dessous de la valeur nécessaire, ce qui peut entraîner des dysfonctionnements.

Le calcul de la longueur de câble maximale admissible se base sur la résistance du câble, le courant circulant et une chute de tension maximale autorisée (par ex. 3 % de la tension nominale). Il convient de noter que le conducteur aller et le conducteur retour entrent tous deux dans le calcul.

Pour la chute de tension, on a :

→ **Chute de tension = courant × résistance du câble × longueur du câble (aller et retour)**

Plus le courant est élevé et plus la section du câble est petite, plus le câble doit être court afin de ne pas dépasser la chute de tension admissible.

Nos valeurs et le calcul :

- La tension de service est de 12 V (volts)
- Le type de courant est DC (courant continu)
- La consommation de courant est de 2 A (ampères)
- Longueur de câble du transformateur à la SDM10 : 1 m
- Chute de tension 3 % = 0,36 volt
- Conductivité = 57 siemens par mètre pour les câbles en cuivre (à 20 °C)

$$(1 \text{ (m)} \times 2 \times 2 \text{ (A)}) / (0,36 \times 57) = 0,19 \text{ mm}^2$$

Exemple : La **longueur de câble maximale** avec du **J-Y(St)Y 2x2x0,6** (0,28 mm²) à 12 V DC et 2 A est d'**environ 1 mètre**.

Longueur de câble	UTP 5 0,2 mm ² (Cat.5) AWG24	0,28 mm ² (TP) AWG23	0,5 mm ² (parallèle) AWG20	1 mm ² (parallèle) AWG17	1 mm ² (TP) AWG17	1,5 mm ² (parallèle) AWG15
1 m	X	✓	✓	✓	✓	✓
2 m	X	✓	✓	✓	✓	✓
3 m	X	X	✓	✓	✓	✓
4 m	X	X	X	✓	✓	✓
5 m	X	X	X	✓	✓	✓
6 m	X	X	X	✓	✓	✓
7 m	X	X	X	X	X	✓
8 m	X	X	X	X	X	X

[Abbildung: Aperçu de la page du document avec le logo Metzler en haut à droite, le titre, le texte explicatif, la liste des valeurs de calcul et le tableau des longueurs de câble]

- METZLER
- Metzler GmbH
- Täleswiesenstraße 9
- 72770 Reutlingen
- Choix du câble pour l'alimentation SDM10 – SDM10-VM (poste de porte)
- 1 Choix du câble pour l'alimentation SDM10
- SDM10-VM (poste de porte)
- Nos valeurs et le calcul :
- $(1 \text{ (m)} \times 2 \times 2 \text{ (A)}) / (0,36 \times 57) = 0,19 \text{ mm}^2$
- Exemple :
- Longueur de câble | UTP 5 0,2 mm² (Cat.5) AWG24 | 0,28 mm² (TP) AWG23 | 0,5 mm² (parallèle) AWG20 | 1 mm² (parallèle) AWG17 | 1 mm² (TP) AWG17 | 1,5 mm² (parallèle) AWG15
- 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m
- Page 1 sur 1
- Metzler GmbH | Täleswiesenstraße 9 | 72770 Reutlingen 20.05.2025 / V1 / A.S.